Natalia Isabel Martínez Gómez

nataliai.martinezg@uqvirtual.edu.co · +57 310 644 5613 · github.com/natmart1 · Armenia, Colombia

Estudiante de Física de la Universidad del Quindío (Armenia, Colombia). Me interesan la física de partículas, la física de astropartículas y la astronomía. En mi trabajo de grado estudio el Modelo Estándar y la física de neutrinos, y realizo un análisis estadístico de la primera campaña de datos del experimento KATRIN para estimar la masa del neutrino y explorar la existencia de neutrinos estériles.

A lo largo de mi formación me he enfocado en el análisis y procesamiento de datos científicos: ajustes estadísticos, aprendizaje automático, tratamiento de datos astronómicos y simulación numérica de sistemas cuánticos y dinámicos, principalmente en Python y Fortran.

PROYECTOS

Análisis del espectro de decaimiento beta del tritio en KATRIN para establecer límites sobre los parámetros de neutrinos estériles · Trabajo de grado (en curso)
Director: Víctor Saúl Basto González, Ph.D. · Universidad del Quindío
Análisis estadístico de los datos públicos de la primera campaña de KATRIN (KNM1) para poner a prueba la hipótesis de un neutrino estéril del orden del eV, sugerida por las anomalías de reactores y del galio, sin depender de los flujos de reactores.

- Fundamentos teóricos: neutrinos masivos más allá del Modelo Estándar, mezcla leptónica y esquema 3+1; espectro beta del tritio desde la teoría de Fermi, con la función de Fermi, la distribución de estados finales moleculares del T_2 y el filtro MAC-E de KATRIN.
- Código en Fortran 2008, desarrollado junto con mi director: ajuste por χ^2 con término de *pull* y perfilado de los parámetros de ruido. Resultado: $m_\beta^2 = -1.15 \pm 0.81\ \text{eV}^2$ (68 % CL), consistente con el valor publicado por KATRIN.
- Contornos de exclusión en el plano ($\sin^2 2\theta_{ee}$, Δm^2_{41}) para el escenario 3+1, con niveles de confianza dados por el teorema de Wilks, comparados con Giunti, Li y Zhang (2019).

FORMACIÓN

Física · 2020 – actualidad
Universidad del Quindío, Armenia · Materias culminadas; trabajo de grado en curso.

Técnico en Laboratorio de Suelos · 2018 – 2020
SENA Nariño, Pasto

EXPERIENCIA

Auxiliar de Docencia, Laboratorios de Física · 08/2023 – 05/2025
Universidad del Quindío, Armenia

- Apoyo a los estudiantes en las prácticas de laboratorio: uso adecuado de los equipos y selección de los materiales correctos para cada experimento.
- Montaje de experimentos, desde mecánica clásica hasta física moderna.
- Resolución de dudas de los estudiantes durante las prácticas.
- Guía de recorridos de estudiantes de colegio por los laboratorios, con explicación de los experimentos.

CONGRESOS

XVI Latin American Symposium on High Energy Physics (SILAFAE 2026) · 30 nov. – 4 dic. 2026
Universidad de los Andes, Bogotá
Póster (aceptado): *"An independent reanalysis of the KATRIN bound on 3+1 active–sterile neutrino mixing"*

XXX Congreso Nacional de Física · 8–10 oct. 2025
Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales
Póster: *"Análisis del espectro de decaimiento beta del tritio en KATRIN para establecer límites sobre los parámetros de neutrinos estériles"*

9th Colombian Meeting on High Energy Physics (ComHEP) · 2–6 dic. 2024
Universidad de Nariño, Pasto · Asistente

XXIX Congreso Nacional de Física · 21–23 sep. 2022
Con la Sociedad Colombiana de Física · Universidad del Quindío, Armenia · Asistente

BECAS

Generación E · Ministerio de Educación Nacional
Beca que financió mis estudios de pregrado en Física.

Beca deportiva · Universidad del Quindío
Integrante del equipo de fútbol sala femenino de la universidad.

HERRAMIENTAS

Lenguajes: Python · Fortran

Análisis y procesamiento de datos: NumPy · SciPy · pandas · scikit-learn · Astropy

Simulación y visualización: QuTiP · Matplotlib

Entorno de trabajo: Jupyter · Git

IDIOMAS

Español (nativo) · Inglés (B1)